

"Risk Assessment" Heizlast

Risiko: bezeichnet die Risiken und Konsequenzen einer fehlerhaften oder fehlenden Heizlastberechnung.



Kommentar:
Kombination von Risiken:
• max()-Funktion, d.h. das grösste Risiko in der Kombination ist massgebend
• Risiken + Konsequenzen (Texte) addieren

Risiko: Gering · Datenlage solide · der gemessene Verbrauch dient als belastbarer Anker, sofern witterungsbereinigt.

Risiko: Erhöht · Datenlage schwach · ohne Verbrauchsanker stützt sich die Auslegung auf Baualtersklasse und W/m²-Schätzwerte.

Risiko: Mittel · Datenlage schwach · nach Teilsanierung mischen sich sanierte und unsanierte Bauteile, ein einheitlicher Kennwert gilt nicht mehr.

Risiko: Hoch · die Nachrüstung einer Flächenheizung ohne raumweise Kenntnis der Last ist fehleranfällig und teuer korrigierbar.

Risiko: Hoch (irreversibel) · die Last bestimmt Erzeugerleistung sowie die Grösse der Übergabestation.

Risiko: Sehr hoch (irreversibel) · die Last bestimmt Erzeugerleistung sowie Anzahl und Bohrtiefe der Sonden; der Eingriff in den Untergrund ist teuer und irreversibel.

Risiko: Mittel · ein Auslegungsfehler wirkt direkt auf die Erzeugerleistung, besonders kritisch bei MFH und grösseren Gebäuden.

Risiko: Erhöht · Netzauslegung und Volumenströme bauen direkt auf der Heizlast auf.

Risiko: Mittel · Die Flächenheizung wird auch im Neubau raumweise auf die Last ausgelegt.

Risiko: Hoch (irreversibel) · thermoaktive Bauteile sind regelungstechnisch anspruchsvoll und verlangen zwingend eine raumweise Heizlastberechnung.

Risiko: Sehr hoch (irreversibel) · die Last bestimmt Erzeugerleistung sowie Anzahl und Bohrtiefe der Sonden; der Eingriff in den Untergrund ist teuer und irreversibel.

Risiko: Hoch (irreversibel) · die Last bestimmt Erzeugerleistung sowie die Grösse der Übergabestation.

Risiko: Hoch · bei komplexer Geometrie und heterogener Nutzung greifen Richt- und Erfahrungswerte nicht.

Konsequenz: Bei mehrjährigen Verbrauchsdaten meist problemlos. Zu beachten: Der Verbrauch ankert die Jahresenergie, nicht die Spitzenlast; der eines alten, oft überdimensionierten Kessels liefert eher eine Obergrenze.

Konsequenz: W/m²-Werte nach Baujahr liefern für EFH brauchbare, aber grobe Grundlagen; je nach realem Zustand der Hülle über- oder unterschätzt die Auslegung die Last.

Konsequenz: Historischer Verbrauch ist als Anker entwertet, W/m²-Schätzwerte greifen nicht – die Last muss aus den neuen Bauteilaufbauten gerechnet werden.

Konsequenz: Zu klein ausgelegte Heizfläche → höhere nötige Vorlauftemperatur → Effizienzverlust der Wärmepumpe; reicht das nicht, sind nachträgliche bauliche Massnahmen nötig, die Geld und Ressourcen kosten und Gewährleistungsfälle auslösen können.

Konsequenz: Zu klein dimensioniert → aufwändige und kostspielige Anpassarbeiten. Zu gross dimensioniert → zu hohe Betriebskosten infolge unnötig teurer Contractingverträge.

Konsequenz: Zu kurz dimensioniert → thermisches Regenerationsdefizit, über Jahre sinkende Soletemperatur bis zur Vereisung des Sondennahbereichs; zu lang → unwirtschaftliche Bohrmehrkosten.

Konsequenz: Mit steigender Anlagengrösse wachsen die absoluten Fehlkosten.

Konsequenz: Fehldimensioniertes Netz → hydraulische Probleme (Volumenströme, Fliessgeräusche, erhöhte Pumpenenergie, Unterversorgung entfernter Räume); meist vor oder während der Ausführung korrigierbar.

Konsequenz: Zu klein ausgelegt → höhere nötige Vorlauftemperatur und Effizienzverlust; bei deutlicher Unterdeckung kühlbleibende Räume und kostenintensive Nachbesserung.

Konsequenz: Wegen der thermischen Trägheit nicht raumweise nachregelbar – ein Auslegungsfehler ist „im Beton vergossen" und führt zu unter- oder übersorgten Räumen; da TABS oft Heizen und Kühlen kombiniert, wirkt der Fehler in beiden Betriebsarten.

Konsequenz: Zu kurz dimensioniert → thermisches Regenerationsdefizit, über Jahre sinkende Soletemperatur bis zur Vereisung des Sondennahbereichs; zu lang → unwirtschaftliche Bohrmehrkosten.

Konsequenz: Zu klein dimensioniert → aufwändige und kostspielige Anpassarbeiten. Zu gross dimensioniert → zu hohe Betriebskosten infolge unnötig teurer Contractingverträge.

Konsequenz: Unterschiedliche Solltemperaturen und Nutzungszeiten sowie ein hoher Anteil an Sonderbauteilen lassen belastbare Benchmarks fehlen → einzelne Räume oder Gebäudeteile werden unter- oder üversorgt.

Risikostufe · empfohlene Handlung	
★	Keine Heizlast nötig, andere Methoden ausreichend
★★	Heizlast rechnen, normale QS
★★★	Heizlast rechnen, Plausibilisierung im 4-Augen-Prinzip
★★★★	Second Opinion empfohlen
★★★★★	Unabhängige Freigabe zwingend vor Bohrung/Bestellung
★★★★★	⚠ (!) Irreversibel Zusatzkennzeichnung für Fälle mit irreversiblen Eingriff — Prüfung muss vor Bohrung/Bestellung abgeschlossen sein; eine spätere Korrektur ist ausgeschlossen. Gilt bei Erdsonde/Grundwasser (★★★★★). Auf TABS anwendbar, obwohl ★★★★★ — das Flag hängt an der Irreversibilität, nicht an der Sternzahl.